

GERAÇÃO DE DADOS SINTÉTICOS EM UNREAL

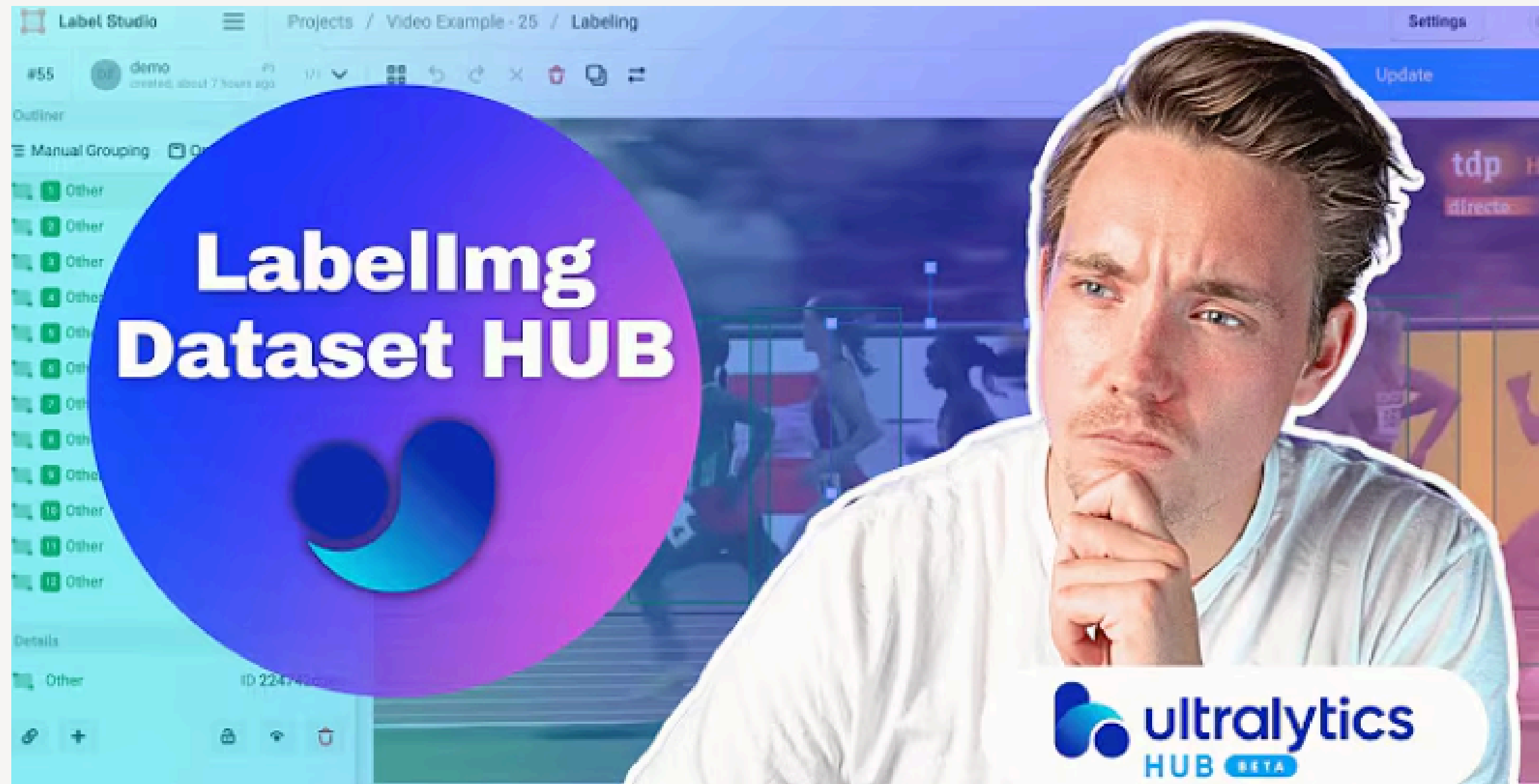
ENTREGA FINAL



Índice

- Bounding boxes
- Anotação YOLO
- Detecção YOLO
- Resultados
- Conclusão

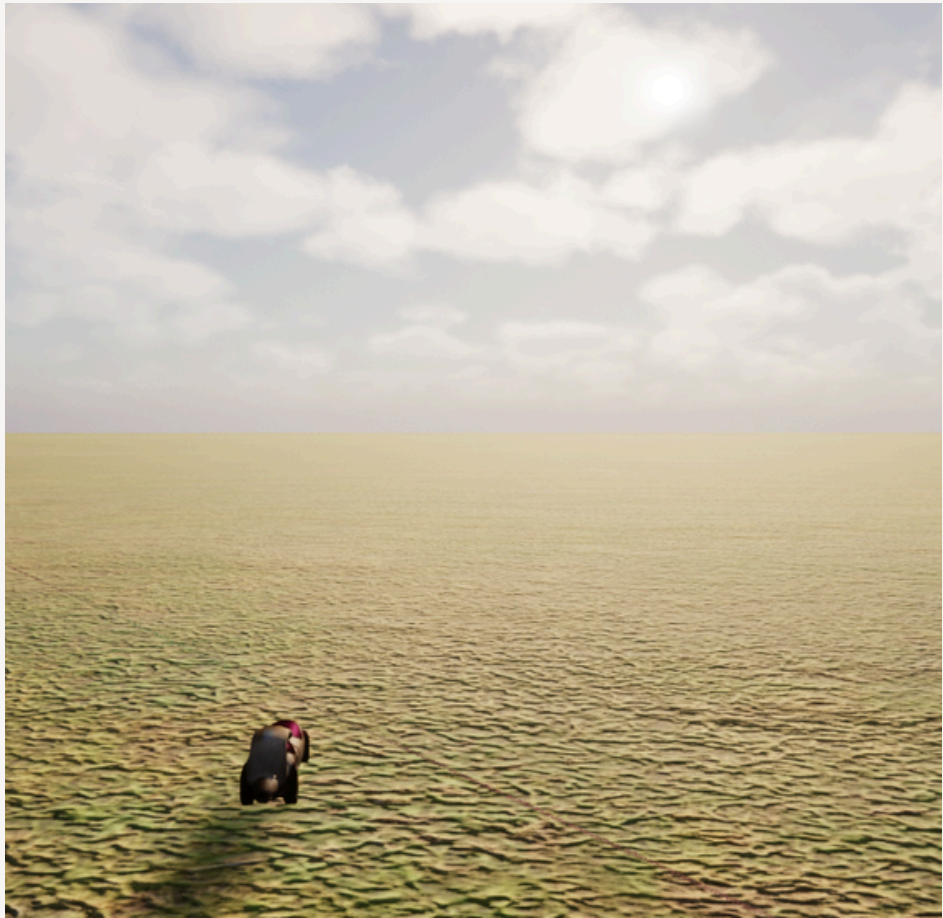
Bounding boxes



Bounding boxes



Dataset Sintético



Anotação YOLO

- Cada anotação gerada segue o mesmo esquema de organização:

```
class_id x_center y_center width height
```

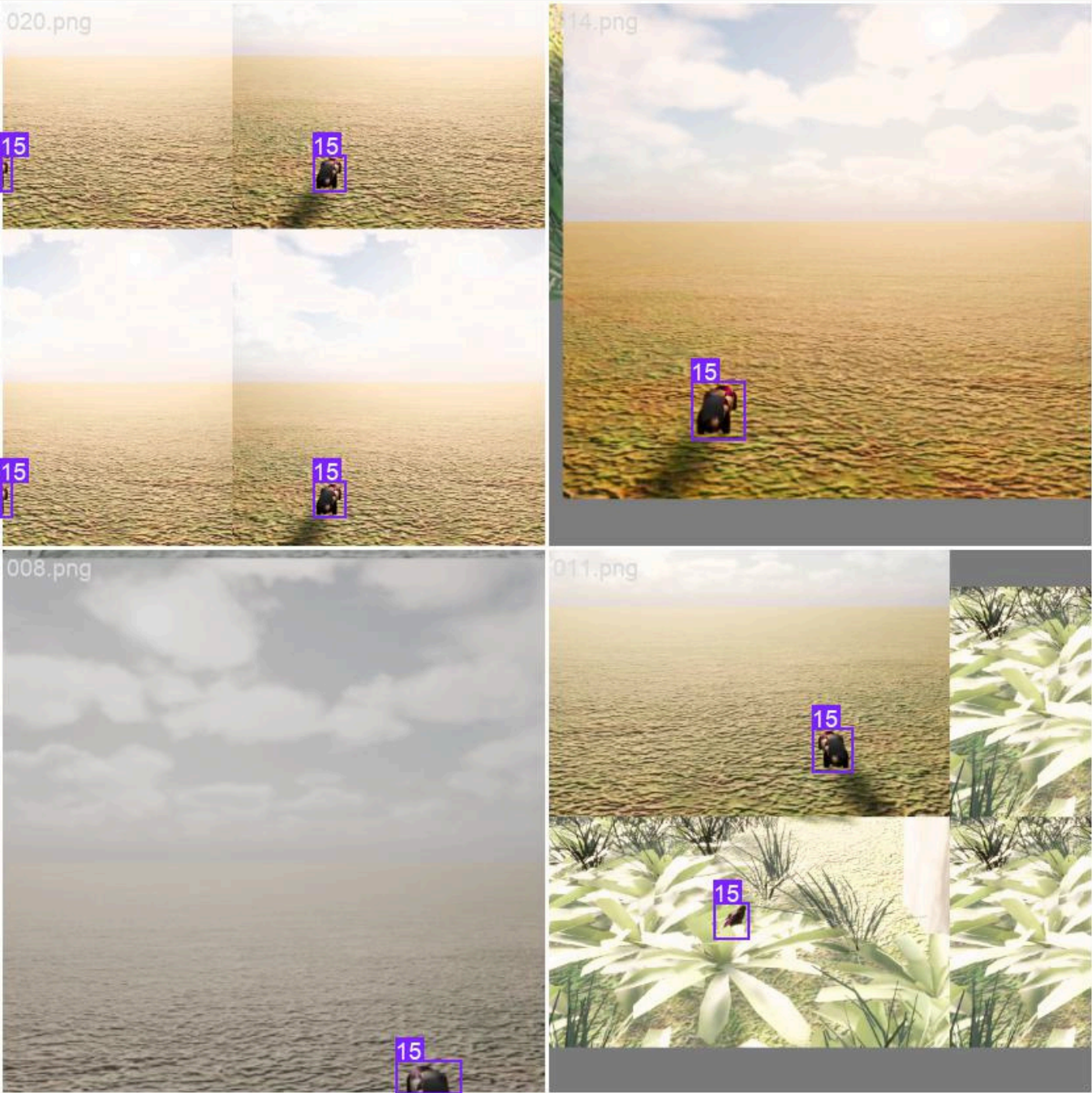
- Por exemplo:

```
15 0.626333 0.527500 0.300000 0.243000
```

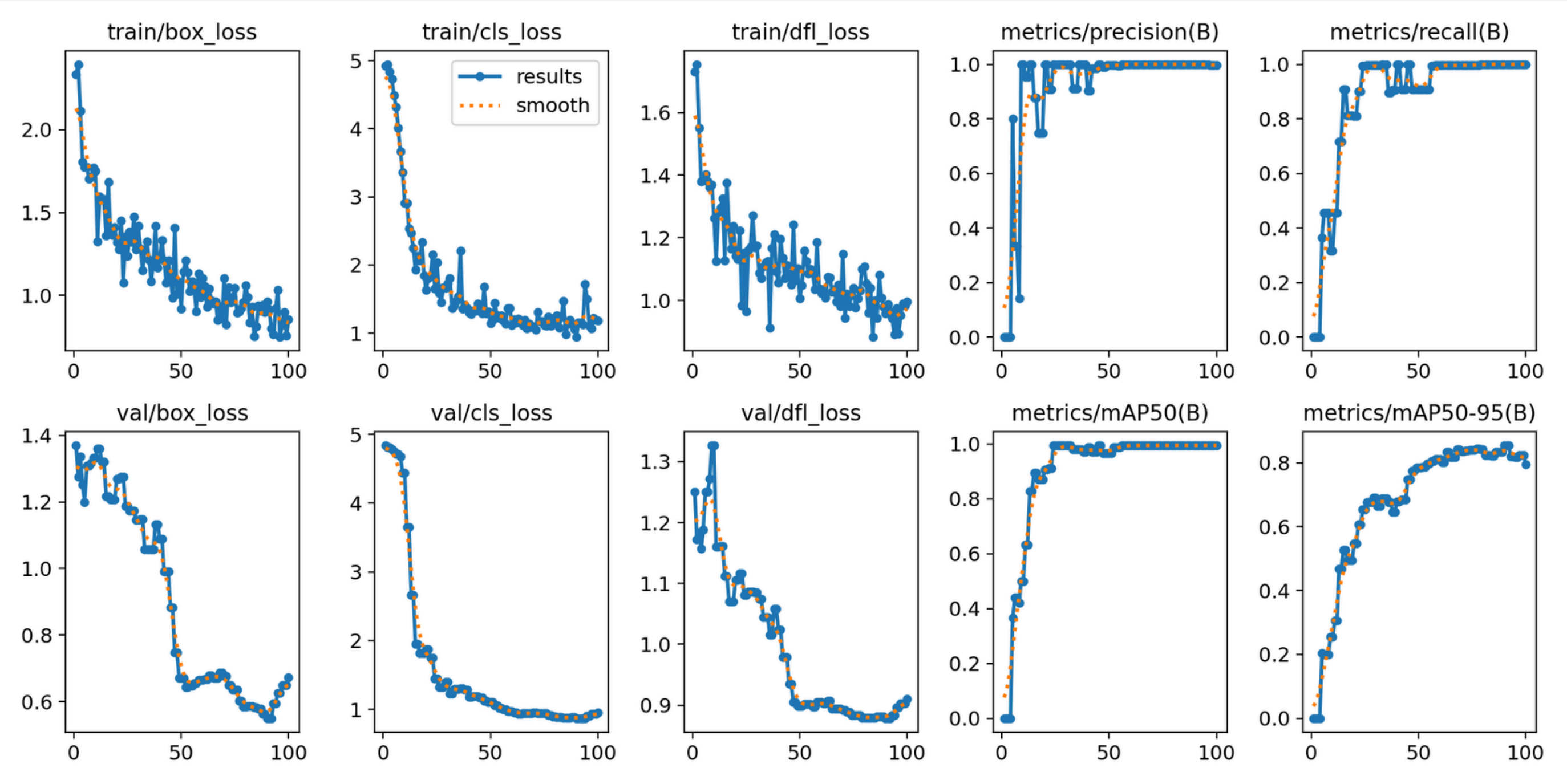
Deteção YOLO

- Utilização do YOLOv8 (Ultralytics)
- Transfer learning com pesos pré-treinados (yolov8n.pt)
- Três cenários de treino:
 - Dataset real
 - Dataset sintético
 - Dataset combinado
- Métricas principais:
 - Precision
 - Recall
 - mAP@0.5
 - mAP@0.5-0.95
- Testes em imagens nunca vistas
- Avaliação da capacidade de generalização

Resultados



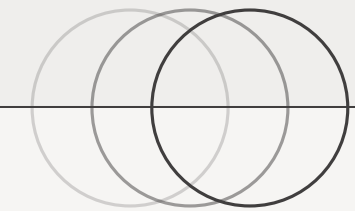
Resultados



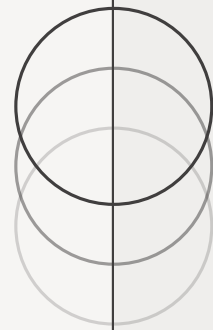
Resultados

	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Cenário Real	99.89%	100%	99.5%	82.57%
Cenário Real + Unreal	78.11%	86.14%	85.81%	32.79%

Conclusão



- Infelizmente não foi possível por o script de gerar o dataset sintético no Unreal Engine;
- Pipeline completo de geração de dados sintéticos com Unreal Engine e YOLO;
- Criação e anotação de datasets reais e sintéticos para detecção de objetos (pen);
- Treino e avaliação de modelos YOLO com dados reais, sintéticos e combinados;
- Elevado desempenho do modelo, demonstrando o potencial dos dados sintéticos ($mAP50 = 0.8581$), apesar das limitações do dataset.



GERAÇÃO DE DADOS SINTÉTICOS EM UNREAL

ENTREGA FINAL